UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 A
Ing. Gabriel Alejandro Díaz
Auxiliar 1: Josue Antonio Cux Barrientos
Auxiliar 2: Marcos Geovani Josías Pérez Secay

Hoja de Calificación — Proyecto 2 (Fase 2)

SmartEgg: Plataforma IoT Distribuida — MQTT, API REST, Grafana y Visualización de Datos Avanzada

Fecha Calificación: ____/____/_____

Grupo No.: _____

Requisitos para optar a la calificación

Si alguno de los siguientes requisitos no se cumple, la nota del proyecto es de cero puntos.

Requisito	Cumple (Sí/No)
El nodo físico de la Práctica 1 opera correctamente y conserva su lógica de control por umbrales.	
Los cinco componentes obligatorios (backend, broker MQTT, base de datos, Grafana, frontend) están implementados y conectados según la arquitectura solicitada.	
El backend publica y el broker distribuye mensajes correctamente hacia Grafana y el frontend (verificable en vivo).	
Existe un docker-compose funcional que levanta como mínimo broker, backend y base de datos.	
La base de datos es localizable y su contenido puede ser verificado en vivo por el grupo.	
Se entrega el documento técnico completo según lo solicitado en la sección de Documentación.	
Los tres perfiles de acceso (Operador 1, Operador 2, Administrador) existen y son funcionales.	

Detalle de la Calificación

Descripción de Ponderación	Valor	Punteo	Observación
1. Continuidad y Capa Física			**5**
Nodo físico de la Práctica 1 integrado al nuevo flujo, sin alterar la lógica de control por umbrales.	3		*Si el nodo físico fue alterado en su lógica de control, el punteo de esta sección es 0.*
Implementación electrónica para la solución de los operadores	2		
Sub-Total de Puntos		**/5**	
2. Backend — API REST y Cliente MQTT			**15**
Lectura confiable y continua del puerto serial (sin bloqueos ni pérdidas)	2		
Publicación correcta y continua de telemetría y eventos hacia el broker MQTT.	3		
Diseño de endpoints REST (mínimo 6), con verbos HTTP y rutas coherentes con el dominio.	2		
Documentación del contrato de la API (Postman, Insomnia o Swagger/OpenAPI).	2		*Se verificará en vivo cada endpoint contra la documentación entregada.*
Uso correcto de códigos de estado HTTP (200, 201, 400, 404, 500, etc.).	1		
Manejo de errores ante pérdida de conexión serial o MQTT.	2		

Descripción de Ponderación	Valor	Punteo	Observación
Cumple con el flujo del enunciado el backend.	2		
Registro (logs) de eventos relevantes del backend.	1		
Sub-Total de Puntos		**/15**	
3. Broker MQTT			**15**
Topics documentada en el README(nombre, publicador, suscriptor(es), etc).	3		*Debe coincidir exactamente con lo implementado; no se acepta documentación genérica.*
Formato JSON de cada payload documentado.	2		
Configuración correcta de QoS por topic (mínimo QoS 1 en el topic de alarmas).	3		
Mensaje retained implementado y funcional (por ejemplo, último estado conocido del nodo).	2.5		*el broker guarda el último mensaje publicado en ese topic y lo entrega automáticamente a todo nuevo suscriptor, sin esperar una nueva publicación.*
Broker con caida	2.5		*LWT: mensaje que el propio backend registra al conectarse al broker para que ÉSTE lo publique automáticamente (por ejemplo en smartegg/{id}/status = 'offline') si el backend se desconecta de forma abrupta (no por un cierre limpio/ordenado). Permite notificar la caída del nodo a Grafana y al frontend sin necesidad de polling. Se verificará provocando una desconexión abrupta real (matar el proceso o cortar la red) durante la evaluación, y confirmando que el topic de status cambia solo, sin intervención manual.*
Evidencia y demostración en vivo de publish/subscribe con MQTT Explorer, MQTTX o mosquitto_pub/sub o cualquier otro	2		*No se acepta simular la comunicación en tiempo real únicamente por HTTP/polling (ver penalización).*
Sub-Total de Puntos		**/15**	
4. Base de Datos relacional o no relacional			**10**
Modelo entidad-relación coherente con el dominio y normalizado.	2		
Verificación en vivo: el grupo indica con precisión dónde reside la base (motor, host/puerto, nombre) y permite consultar directamente su contenido real.	3		*CRÍTICO: si el grupo no puede localizar, acceder o mostrar el contenido real de su propia base de datos, el punteo de esta sección es 0 y se aplica la penalización de -50% (ver Penalizaciones).*
Persistencia histórica de lecturas con marca temporal, sin sobrescritura.	1		
Persistencia histórica de eventos/alarmas (tipo, severidad, inicio, resolución).	1		
Registro verificable de Operadores (id, nombre, edad, género).	1		
Registro verificable de Lotes/Huevos (ficha, fecha de ingreso, nodo asociado).	1		
Registro verificable de Apertura de puerta (día, hora, id_operador, tipo apertura/cierre, cantidad de huevos).	1		
Sub-Total de Puntos		**/10**	
5. Frontend y Alarmas en Tiempo Real			**15**

Descripción de Ponderación	Valor	Punteo	Observación
Inicio de sesión funcional del Operador 1 (huella, tarjeta o llave/código).	1		
Inicio de sesión funcional del Operador 2 (huella, tarjeta o llave/código), independiente del Operador 1.	1		
Inicio de sesión funcional del Administrador.	1		
Permisos diferenciados por rol, verificados en vivo (Operador 1/2 ven solo sus propios diagnósticos e informes; Administrador ve la vista general).	1		*Se probará el ingreso con cada rol por separado durante la evaluación.*
Ficha de identificación de huevos/lotes (formulario de registro) funcional.	2		*Se evalúa independientemente del módulo de alarmas, aunque comparta interfaz.*
Validación de datos y control de errores en los formularios.	1		
Recepción de alarmas en tiempo real vía suscripción al broker (MQTT).	3		*No se aceptan alarmas simuladas o basadas en polling HTTP. Se provocará una condición crítica real durante la evaluación.*
Alarmas mostradas de forma clara y distinguible (color, ícono, sonido).	1		
Generación y descarga de reportes PDF, mejorados respecto a la Práctica 1.	2		
Generación de Informes por el administrador	2		
Sub-Total de Puntos		**/15**	
6. Grafana			**10**
Panel en tiempo real de todo lo eléctrico alimentado por el broker.	5		*Se generará un cambio real en el sistema para confirmar que el panel se actualiza en vivo.*
Panel de consultas estáticas/históricas	5		
Sub-Total de Puntos		**/10**	
7. Visualización Avanzada de Datos			**10**
Framework/librería de gráficos (Chart.js, D3.js, Plotly, Recharts, ECharts, etc.) que consume datos reales vía API REST o broker MQTT.	3		*No se aceptan datos simulados o estáticos.*
Justificación escrita de la elección del framework (ventajas, curva de aprendizaje, tipos de gráfico).	1		
Visualización interactiva con p5.js (2D) o Three.js (3D), funcional y creativa.	3		
La visualización reacciona correctamente a datos reales del sistema en tiempo real.	1		
Video demostrativo (2–4 min) explicando la visualización y su relación con los datos.	2		
Sub-Total de Puntos		**/10**	
8. HTTP vs. MQTT en IoT			**5**
Explicación correcta de ambos modelos de comunicación (petición/respuesta vs. publish/subscribe).	1		
Tabla comparativa propia construida por el estudiante (no copiada).	2		
Justificación de la elección de protocolos usada en las decisiones de arquitectura del propio proyecto.	2		
Sub-Total de Puntos		**/5**	

Descripción de Ponderación	Valor	Punteo	Observación
9. Orquestación con Docker			**5**
El docker-compose levanta correctamente (Mínimo 2 cosas)	3		
Explicación técnica de como implementaron la parte de docker	2		
Sub-Total de Puntos		**/5**	
10. Documentación			**5**
Descripción de la solución, arquitectura general y jerarquía de topics MQTT documentada.	1		
Modelo entidad-relación y API Contracts documentados.	1		
Capturas de los dashboards de Grafana (tiempo real e históricos).	1		
Documento comparativo HTTP vs. MQTT y enlace al video demostrativo.	1		
Manual de usuario, evidencia de orquestación con Docker y capturas de commits en GitHub.	1		*Documentación incompleta en cualquier apartado obligatorio aplica además la penalización general indicada en Penalizaciones.*
Sub-Total de Puntos		**/5**	
11. Preguntas			**5**
Pregunta individual 1.	1		*Evidenciar desconocimiento del trabajo propio anula el punteo de la pregunta para ese integrante.*
Pregunta individual 2.	1		
Pregunta individual 3.	1		
Pregunta individual 4.	1		
Pregunta individual 5.	1		
Sub-Total de Puntos		**/5**	
TOTAL		**100**	

Penalizaciones

Penalización	Efecto
No utilizar el nodo físico o alterar su lógica de control por umbrales	**-100%**
No implementar los cinco componentes obligatorios (backend, broker MQTT, base de datos, Grafana, frontend) con sus conexiones	**-100%**
No utilizar un broker MQTT real y funcional (simular tiempo real solo con HTTP/polling)	**-100%**
No poder localizar, acceder o verificar el contenido real de la base de datos durante la evaluación (o no utilizar base de datos)	**-50%**
No implementar los cambios funcionales sugeridos en el enunciado (Operador 1, Operador 2 y Administrador con control de acceso por huella/tarjeta/llave)	**-30%**
Entrega tardía de entregables o commits	**-50%**
docker-compose de orquestación mínima (broker, backend, base de datos) no funcional	**-10%**
Documentación incompleta o ausente	**-20%**

NOTA FINAL: _____

NOTA: En todo el proyecto, dependiendo del panel o funcionalidad que se esté calificando, si no tiene un comportamiento correcto en la comunicación serial, MQTT o en la API se anulará dicho punteo. Lo mismo sucederá con una funcionalidad que no cuente con la documentación requerida o cuya base de datos no pueda ser localizada y verificada en vivo. Además, para obtener el puntaje en una funcionalidad, todas las funcionalidades anteriores deben estar correctamente implementadas. Se prohíbe modificar el código, la documentación o manipular el prototipo una vez la calificación haya comenzado.

Estoy conforme con la nota obtenida:

_____	_____
Firma del Alumno	Firma del Auxiliar Ó Coordinador de Grupo